

CÓDIGO	BLOQUE	SUB-BLOQUE	INDICADOR	TEMPORALIDAD	TIPO DE DATO	UNIDAD	ORIGEN DATO	VALOR ACTUAL	HISTÓRICO	PROYECCIÓN	CALIFICACIÓN	ESCALA	ANEXO	OBSERVACIÓN	RELEVANCIA
A1	Identificación básica	Ciudad	Nombre de la ciudad	General	Texto	Nombre oficial	Fuente oficial	Tunja	-	-	Si	No data	1		Media
A2	Identificación básica	Área urbana/municipal	Área total	Actual	Número	ha o km²	Fuente oficial	119,52 Km²	12.149,20 Ha(2001) Huella urbana 1.495-2.113 Ha (1991-2014)	18 Ha/año (huella edificada)	Alto	Intermedio	4	Área sin consolidar, con diferencias entre datos oficiales de diversas fuentes (reportes, POT, informes, fuentes nacionales, etc.)	Alta
A3	Identificación básica	Población	Población actual	Actual	Número	Habitantes	Fuente oficial	188.945	103.112 (1991) 154.096 (2005)	215.644 (2039)	Medio	Positivo	7	Crecimiento sostenido	Alta
A4	Identificación básica	Densidad	Densidad poblacional	Actual	Número	Hab/ha o Hab/km²	Población/Área	1.587,17 Hab/km²	7.630 Hab/km² urbana (2005) 1.497,32 Hab/km² (2021)	-	Medio	Crítico	5	No existen datos específicos de densidad urbana general y local, necesarios para orientar proyectos	Alta
A5	Identificación básica	Estructura demográfica	% población urbana	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial	95% (2020)	95,90% 95,6% (2039)	-	Muy alto	Intermedio	7	Fuerte concentración de servicios y oportunidades en centro urbano, hace fuerte en centro urbano	Baja
A6	Identificación básica	Estructura demográfica	% población rural	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial	6,03% (2005)	4,41% 4,36% (2039)	-	Muy bajo	Intermedio	43	Decrece por ocupación de suelo, pérdida de capacidad productiva o déficit de servicios en suelo rural	Baja
A7	Identificación básica	Estructura demográfica	Índice de envejecimiento	Actual	Número	Índice	Fuente oficial	59,94 (2018)	11,08 (1985) 24,16 (2005)	62,7 (proyección)	Medio	Crítico	7	Tendencia al alza que indica una pérdida de población productiva y mayor dependencia de servicios sociales	Baja
A8	Identificación básica	Rol territorial	Rol funcional de la ciudad	Mixta	Cualitativo	Palabras clave	Fuente oficial/Análisis interpretativo	Ciudad intermedia y nodo regional de servicios	Nodo regional y conexión con la capital	Consolidación regional en servicios, educación e innovación	Regular	Positivo	7	Ciudad intermedia consolidada, nodo regional en servicios, gobierno, educación y economía	Alta
A9	Suelo y morfología	Clasificación del suelo	Área de suelo urbano	Actual	Número	ha	Fuente oficial/Análisis interpretativo	2090 Ha	1976,61 Ha (2001)	2.342 Ha (a 2039 con ritmo de 18 Ha/año)	Muy alto	Intermedio	5	Crecimiento paulatino presionando suelo rural	Alta
A10	Suelo y morfología	Clasificación del suelo	Área de suelo de expansión	Actual	Número	ha	Fuente oficial/Análisis interpretativo	197 Ha	547,19 Ha suelo de desarrollo (2001)	No estima aumento	Alto	Crítico	31	Concentra mayor presión sobre el borde sur y norte. Al oriente se identifica una zona de expansión debatible por conectividad y servicios	Alta
A11	Suelo y morfología	Clasificación del suelo	Área de suelo rural	Actual	Número	ha	Fuente oficial/Análisis interpretativo	9.665 Ha	10.172,58 Ha (2001)	No estima aumento	Alto	Positivo	35	Predominante en extensión, concentra mayoría de suelo de protección y de riesgo. Con reducción sostenida de suelo por presión periurbana	Alta
A12	Suelo y morfología	Clasificación del suelo	Área de suelo de protección	Actual	Número	ha	Fuente oficial	3.278,76 Ha (cifra debatible por el marco de definición y cobertura)	8.009, 23 Ha (Ecosistemas estratégicos 2001)	No estima aumento, salvo compra	Medio	Crítico	6	Estructurado entre protección ambiental y suelo de riesgo no mitigable. Límite real del crecimiento	Alta
A13	Suelo y morfología	Patrón urbano	Patrón de crecimiento	Mixta	Cualitativo	Palabras clave	Análisis interpretativo/Investigación	Fragmentación del territorio, bordes difusos, rururbanización y reducción suelo rural	Compacta (hasta siglo XX); lineal (1816-1920); dispersa (1921-1970); fragmentada (1971-actualidad)	Fragmentación continua dirección norte y oriente, densificaciones internas	Mala	Crítico	8	Fragmentado por evolución histórica, con predominancia en el eje norte sur y actual valorización sobre el oriente	Alta
A14	Suelo y morfología	Patrón urbano	Dirección principal del crecimiento	Mixta	Cualitativo	Palabras clave	Análisis interpretativo/Investigación	Nororiente-Sur	Sur-norte	Nororiente-Sur	Mala	Intermedio	9	eje histórico desde el siglo XX, con predominancia al sur de vivienda social y al nororiente servicios y vivienda aislada	Alta
A15	Suelo y morfología	Consumo de suelo	Tasa de consumo de suelo	Mixta	Número	ha/año o %	Análisis interpretativo/Investigación	19,99 Ha/año	-	-	Alto	Crítico	8	Refleja pérdida sostenida de suelo rural por suelo de expansión y ocupaciones difusas sobre suelo rural, más rápido que la consolidación interna	Alta
A16	Suelo y morfología	Consumo de suelo	Land take per cápita	Actual	Número	m²/Hab	Análisis interpretativo/Investigación	77,42 m²/Hab (debatible según precisión de zonas en crecimiento)	precisión de zonas en crecimiento) 131,1 m²/Hab (estimación para 2005)	-	Alto	Crítico	9	Estimación a la baja, pero contrastable con el consumo de suelo y reducción de suelo rural vs dimensión del municipio	Baja
A17	Suelo y morfología	Compactación	Compacidad urbana	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Análisis interpretativo/Investigación	Baja	Alta-media	Baja-media	Mala	Crítico	10	crecimiento discontinuo genera piezas aisladas y suelo interno sin aprovechar	Alta
A18	Suelo y morfología	Vacios y suelo disponible	Vacios urbanos/lotés vacantes	Actual	Número	ha o %	Fuente oficial/Investigación	17% urbana	14,54% urbano (2021)	14,54% urbano (2021)	Alto	Crítico	53	Porcentaje elevado, sosteniendo tesis de crecimiento hacia la compactación urbana	Alta
A19	Suelo y morfología	Usos	Mezcla de usos	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Fuente oficial/Investigación	Media	Baja	Media-tendencia estable	Mala	Intermedio	48	Desigual y polarizada, con el norte concentrando servicios, centro instituciones y al sur limitando acceso a solo vivienda	Media
A20	Suelo y morfología	Morfología fina	Permeabilidad urbana	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Análisis interpretativo/Investigación	Baja	Media	Baja-media	Regular	Intermedio	3	Limitada por diseño de barrios independientes, vías cerradas, dependencia de pocos ejes estructurantes y periferias inconexas	Media
A21	Suelo y morfología	Morfología fina	% de frente activo	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial/Investigación	-	-	-	No data	Intermedio	14	Indicador clave de vitalidad urbana, requerido a futuro	Baja
A22	Ambiente y riesgo	Físico-natural	Pendientes críticas	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial	8,35% total suelo	Clasificación como >45° (2001)	Persiste data actual	Medio	Intermedio	34	concentradas en borde occidental, sur y nororiente, limitando aún mas el suelo disponible para desarrollo en los bordes	Alta
A23	Ambiente y riesgo	Físico-natural	Erosión/cárcavas	Actual	Número	# o Baja/Media/Alta	Fuente oficial	87,4 Ha urbano 533,85 Ha rural (621,25 Ha total)	420,53 Ha urbano 1.011,22 Ha rural (1.431,75 Ha total 2001)	Aumento	Alto	Crítico	36	Condicionante mayor de crecimiento, especialmente en el periurbano. Evidencia de aumento por presión y ocupaciones sobre suelo sensible	Alta
A24	Ambiente y riesgo	Amenazas	Amenaza por inundación	Actual	Número	ha o Baja/Media/Alta	Fuente oficial	24 ha urbano	378 Ha urbano 1,7 amenaza alta (2001)	Aumento	Medio	Crítico	42	aumento de zonas en suelo urbano por ocupación de antiguos humedales y zonas de recarga en el norte y oriente	Alta
A25	Ambiente y riesgo	Amenazas	Amenaza por movimientos en masa	Actual	Número	ha o Baja/Media/Alta	Fuente oficial	54,3 rural amenaza media-alta; 50,68 urbano general (total 104,98 Ha total)	77,41 Ha urbana; 85,80 Ha rurales (163,21 Ha total 2001)	Aumento	Bajo	Intermedio	30	concentradas en zonas de cárcavas y alta erosión	Alta

A26	Ambiente y riesgo	Riesgo	Riesgo urbano	Actual	Escala	Bajo/Medio/Alto	Fuente oficial/Investigación	Medio	Bajo-medio	Media-alta	Regular	Intermedio	42	alto en sectores periféricos por superposiciones de amenazas, ocupación informal y presión de crecimiento	Alta
A27	Ambiente y riesgo	Estructura ecológica	Rondas hídricas/cuerpos de agua	Actual	Escala	Ha	Fuente oficial	11.948 Ha identificadas 2,4 Ha ocupadas	17.824 Ha (2001)	Proyección 52,92 Ha restauración	Mala	Critico	17	Ocupadas en casi todo su recorrido urbano, fragmentadas y rellenadas, limitando su función ecológica y acrecentando riesgo de inundación	Alta
A28	Ambiente y riesgo	Estructura ecológica	Zonas de recarga hídrica	Actual	Número	ha o Si/No	Fuente oficial	3365,43 Ha	33,40 Ha identificados 1498,95 como ecosistemas estratégicos de recarga (2001)	Compra predios Interés hídrico 257,29 Ha	Alto	Positivo	6	aumento de compra de suelos rurales, proyectando mejora del sistema hídrico a futuro	Alta
A29	Ambiente y riesgo	Estructura ecológica	Humedales	Actual	Número	# - ha	Fuente oficial	13,37 Ha humedales 31,31 Ha delimitadas 61,91 Ha suelo con característica de humedal	4,45 Ha humedal 66,34 Ha protección humedad	6 Humedales (13,317 Ha) bajo plan de conservación y restauración	Muy bajo	Critico	17	de poca superficie, fragmentados y/o ocupados en suelo urbano, contaminados y vistos como barrera de desarrollo	Alta
A30	Ambiente y riesgo	Cobertura verde	Cobertura arbórea/Vegetación	Actual	Escala	Baja/Media/Alta o %	Fuente oficial/Investigación	Media-baja 1800,44 Ha reserva forestal protectora	2.599,53 Ha de protección y restauración forestal 148 Ha reserva natural	Articulación con POMPCA para extender reserva con estructura ecológica regional	Bajo	Intermedio	38	Fragmentada en suelo urbano y borde, con predominancia de especies foráneas y sin capacidad real de soporte ecológico	Baja
A31	Espacio público	Dotación	Espacio público efectivo por habitante	Actual	Número	m²/Hab	Fuente oficial/Investigación	5,15 m² /Hab (2020 vigente)	1,44 (2001)	Cifra estable sin progreso	Bajo	Critico	17	mejora en cifras, pero aun lejos de estándares globales	Alta
A32	Espacio público	Déficit	Déficit de espacio público	Actual	Número	m²/Hab faltantes o Bajo/Medio/Alto	Fuente oficial/Investigación	9,85 m² /Hab, déficit alta	13,56 m² /Hab, déficit alto	Déficit en aumento, con cifra estable de EP y crecimiento poblacional	Alto	Critico	17	alto con diferencias entre zonas urbanas, donde el suelo periférico de menos ingreso presenta el mayor déficit	Alta
A33	Espacio público	Cesiones	% de cesiones efectivas	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial/Investigación	15%	-	Sin proyección de mejora	Muy bajo	Critico	17	bajo cumplimiento normativo por estructura institucional ineficiente, reflejando imagen de bajo control urbano	Alta
A34	Espacio público	Cesiones	% de cesiones no entregadas/desarrolladas	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial/Investigación	67% sin entrega 11% sin proceso de cesión 7% solo escritura (total 85%)	-	Sin proyección de mejora	Alto	Critico	19	Herramienta útil para desarrollar proyectos urbanos, pero en Tunja sin real uso o beneficio por baja realización	Alta
A35	Espacio público	Accesibilidad	Acceso a espacio público	Actual	Escala	Bajo/Medio/Alto	Fuente oficial/Investigación	Medio-alto urbana baja rural	Bajo	Cifra estable sin progreso	Regular	Positivo	19	Amplia, casi total, salvando zonas específicas en la periferias	Alta
A36	Espacio público	Calidad	Calidad de espacio público	Actual	Escala	Mala/Regular/Buena	Fuente oficial/Investigación	Mala	Mala	Cifra estable sin progres	Mala	Critico	17	Deficiencias en calidad de mobiliario, diversidad ecológica, zonas de actividad, seguridad y acceso. También muchas secciones EP son de acceso restringido	Media
A37	Espacio público	Calidad	Mobiliario, iluminación y accesibilidad	Actual	Escala	Mala/Regular/Buena	Fuente oficial/Investigación	Regular	Mala	Cifra estable sin progreso	Regular	Intermedio	20	Deficiencias en variedad, numero y calidad	Baja
A38	Espacio público	Ocupación	Ocupación informal del espacio público	Actual	Número	# o Baja/Media/Alta	Fuente oficial/Investigación	213 identificados	1.729 (2020)	Incremento de la informalidad laboral	Medio	Intermedio	2	Cifra en reportes a la baja, pero debate por veracidad de información. Falta lineamientos que soporten una intervención a esta problemática	Media
A39	Equipamientos	Dotación	Número total de equipamientos	Actual	Número	#	Fuente oficial	673	181 (2001); 561 urbano 18 rural (579 total 2021	Entre los 673 actuales, existen 114 en construcción, junto a varios proyectos mencionados sin plan de desarrollo	Alto	Positivo	21	Cifra en aumento. Clara disparidad en suelo rural con el urbano, con números irrisorios comparado históricamente	Alta
A40	Equipamientos	Estructura	Equipamientos por tipo	Actual	Cualitativo	Palabras clave	Fuente oficial	Educación y culto suman 357 o 53% del total; bienestar, seguridad y transporte son los de menor número	Educación y culto representan el 49,4% del total; seguridad, transporte y recreación los más bajos	Plantea construcción de equipamientos de bienestar y atención ciudadana; no existe propuesta de desarrollo vigente	Bajo	Intermedio	46	Predominancia de educación y culto, reforzando carácter educativo, en especial de educación superior, y cultura histórica de la ciudad	Media
A41	Equipamientos	Déficit	Déficit de equipamientos	Actual	Escala	Bajo/Medio/Alto	Fuente oficial/Investigación	Medio	Medio	Cifra estable sin progreso	Alto	Intermedio	21	Cifra media por falta de variedad, oferta en bienestar, transporte y recreación y déficit rural general	Alta
A42	Equipamientos	Accesibilidad	Proximidad a equipamientos	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Fuente oficial/Investigación	Media urbana baja rural	Baja	Cifra estable sin progreso	Regular	Positivo	21	Requiere análisis segregado por tipo de equipamiento, que refleje situación real del acceso a equipamientos clave como educación, salud o servicios	Alta
A43	Equipamientos	Cobertura	Cobertura simultánea a equipamientos y espacio público	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Fuente oficial/Investigación	Media-alta (debatible en términos de calidad)	Baja	Cifra estable sin progreso	Buena	Positivo	45	El espacio publico aporta bastante, pero requiere estudio a profundidad de espacio publico efectivo, accesibilidad real a espacios y conexión con la estructura urbana	Alta
A44	Servicios públicos	Cobertura	Cobertura de acueducto	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial	100% general (debatible la veracidad de la cobertura rural)	100% urbano 80,78% rural	Programas generales para cobertura, dependientes de procesos legales	Muy alto	Positivo	43	Toda el municipio en general tiene cobertura. extender estudio sobre reportes de servicio intermitente en suelo periurbano o rural	Alta
A45			Cobertura energía eléctrica			%		cobertura 100% general	100% urbano 96,74 % rural	No hay brecha que cerrar	Muy alto	Positivo	43	cobertura total	Media
A46	Servicios públicos	Cobertura	Cobertura de alcantarillado	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial	100 % urbano; igual o menor a 15% rural	100% urbano 7,08% rural	Programas generales para cobertura, dependientes de procesos legales	Bajo	Critico	43	alto déficit en suelo rural y borde urbano, que puede ser mayor ya que el indicador cubre soluciones informales de saneamiento que no ofrecen prestaciones salubres	Alta
A47	Servicios públicos	Cobertura	Cobertura de aseo	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial	100% urbano 39% rural	100% urbano 9,79% rural	Programas generales para cobertura, dependientes de procesos legales	Medio	Critico	43	Bastante baja en suelo rural, donde entra en estudio dependencia de usuarios rurales del sistema según el tipo de residuo generado (posibilidad de sistema de residuos independiente)	Media
A48	Servicios públicos	Cobertura	Cobertura de gas	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial	100% urbano no data rural	100% urbano 6,88% rural	Programas generales para cobertura, dependientes de procesos legales	Bajo	Critico	43	Cobertura total. Profundizar estudio sobre cobertura de gas por pipetas y no un sistema unificado seguro	Media

A49	Servicios públicos	Cobertura	Cobertura de internet	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial	100% urbano no data rural	100% urbano 6,07% rural	Programas generales para cobertura, dependientes de privados	Bajo	Critico	43	Bastante bajo en suelo rural, reflejando bajo acceso a información, conexión de actividad y relación con la región	Alta
A50	Servicios públicos	Brechas	Brecha urbano-rural de servicios	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Análisis interpretativo/Investigación	Reducción moderada, debatible por la magnitud, alcance y precisión de las cifras	Brecha de alcantarillado de 14 puntos, 13,5 en gas natural y 10 veces en asseo	No existe métrica definida de la cobertura en servicios rurales, por lo que tampoco un esquema de solución valorable	Muy alto	Critico	43	Notable brecha en la mayoría de servicios, donde se debe profundizar sobre el tipo de sistema diferencial a requerir en el suelo rural, y formas de solventar su acceso, para dar accesibilidad y dotar de derechos a los habitantes	Alta
A51	Servicios públicos	Saneamiento	PTAR/tratamiento de aguas residuales	Actual	Escala	Sin cobertura/parcial/suficiente	Fuente oficial	PTAR existente, con déficit de infraestructura y fallas en emisiones a estudiar (120 L/s generación aguas residuales urbana)	Identifica necesidad de PTAR (2001)	Proyección de infraestructura para solventar capacidad y deficiencias	Si	Positivo	36	hito importante para la recuperación de la red hídrica. Evidencia necesidad de mejoras y ampliaciones para dar frente a la generación de vertimientos y aguas residuales actual y proyectada	Media
A52	Servicios públicos	Agua	Pérdidas de agua	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial/Investigación	-	-	-	No data	No data	36	Indicador clave de eficiencia en servicios, requerido a futuro.	Media
A53	Servicios públicos	Residuos	Gestión de RCD y residuos	Actual	Escala	Deficiente/Media/Buena	Fuente oficial	Media-presenta cobertura urbana completa, pero se evidencia contaminación y zonas ocupadas por rellenos informales	Deficiente	Proyección de infraestructura para solventar capacidad	Regular	Intermedio	43	Presenta mejoras con servicios de relleno, manejo de residuos, designación para RCD y nueva PTAR. Requiere evaluar sistemas mas eficientes y sostenibles para su gestión y solucionar rellenos	Media
A54	Movilidad y accesibilidad	Red vial	Longitud de red vial urbana	Actual	Número	km	Fuente oficial/Investigación	343,5 km (dato vigente 2021)	148,41 km urbano 195,98 km rural (total 344,39 2001)	Proyección Avenida del Río, Calle 64 y mejora de perfiles existentes	Medio	Intermedio	25	Extensa pero arrastra déficit de continuidad, calidad y estructura unificada. Desentendencia en pocos ejes estructurantes longitudinales con muy pocas conexiones transversales, reduciendo aun mas la conectividad	Alta
A55	Movilidad y accesibilidad	Red vial	Estado de la malla vial	Actual	Escala	Malo/Regular/Bueno	Fuente oficial/Investigación	Regular-60% pavimentada, 30% del total presenta daños	Malo-103,19 km 30,01 del total presenta daños (2021)	Regular-238 km a rehabilitar proyectados (sin proyecto definido)	Regular	Critico	25	deterioro persistente en toda la red en general	Alta
A56	Movilidad y accesibilidad	Infraestructura peatonal	Perfi/calidad de andenes	Actual	Escala	Maia/Regular/Buena	Fuente oficial/Investigación	Regular-ampliación peatonalización centro histórico y desarrollo de andenes con déficit estables	Mala-déficit en nodos de crecimiento y perfiles discontinuos	Regular-buena-3 km proyectados	Mala	Critico	26	infraestructura peatonal insuficiente y discontinua, con criticidad en zona nororient	Alta
A57	Movilidad y accesibilidad	Bicicleta	Longitud de ciclorrutas	Actual	Número	km	Fuente oficial	4,41 km	-	2 km proyectados	Muy bajo	Critico	26	bastante baja para la escala y planes de movilidad alternativa	Baja
A58	Movilidad y accesibilidad	Bicicleta	Continuidad de ciclorrutas	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Fuente oficial/Investigación	Baja	Baja	Baja	Mala	Critico	26	fragmentada en su totalidad, no conforma un sistema unificado ni con función real de movilidad	Baja
A59	Movilidad y accesibilidad	Transporte público	Cobertura de transporte público	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Fuente oficial	Media-82,6% en radio de acceso a 200 mts urbano, 11,3% suelo de expansión, mucho menor suelo rural	Media-baja	Media-no existe proyecto de cambio de rutas y mejora cobertura	Regular	Intermedio	29	aceptable en suelo urbano, pero muy bajo en suelo de expansión y sin cifras en suelo rural	Alta
A60	Movilidad y accesibilidad	Transporte público	Rutas/oferta de transporte público	Actual	Número	# o palabras clave	Fuente oficial	21 rutas, oferta media (31,55% viajes urbanos en transporte público)	-	Situación estable sin proyecto de mejora	Medio	Intermedio	29	oferta amplia en numero, pero muy poca variedad por superposición de rutas, saturación y débil racionalidad de la red	Media
A61	Movilidad y accesibilidad	Accesibilidad	Tiempo de acceso a centralidades y empleo	Actual	Número	min o Bajo/Medio/Alto	Fuente oficial/Investigación	Medio-mejora con acceso a transporte, pero congestiones, baja compacidad urbana y concentración de servicios baja calidad	Bajo-medio	Situación estable sin proyecto de mejora	Medio	Intermedio	25	acceso desigual en suelo rural y periurbano, concentrando oferta de servicios en centro y nororient	Alta
A62	Movilidad y accesibilidad	Accesibilidad	Accesibilidad multimodal	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Fuente oficial/Investigación	Baja-no existe ningún proyecto multimodal de transporte integrado	Baja	Media-proyecto de transporte integrado en curso	Regular	Intermedio	25	Existe un proyecto de unificar el sistema de transporte, pero sin implementación real a la fecha. No existe una idea de articular red de ciclorrutas, con una escasa oferta de transporte alternativo al privado	Alta
A63	Movilidad y accesibilidad	Conflictos	Ocupaciones en zonas de protección/restricción	Actual	Número	# o Bajo/Media/Alta	Fuente oficial/Investigación	2,4 Ha ocupadas de reserva forestal, sumado a # sin identificar en otras zonas de protección y riesgo	Media-alta-identifica gran porcentaje de vivienda en zonas no aptas	proyección de aumento sin proyecto de mejora y suelo	Alto	Critico	40	Concentrada en bordes de pendientes fuertes, zonas de riesgo no mitigable y rondas hídrica	Alta
A64	Vivienda e informalidad	Oferta y déficit	Déficit habitacional cuantitativo	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial/Investigación	sin cifras urbanas, 51,48% zona rural	7,82% urbano 5,73% rural (2018)	proyección construcción 140 VIP urbana 50 VIS general	Alto	Intermedio	55	no existe trazabilidad de cifras, con un ponderado medio esperado para el 2025, sin propuestas estructuradas para resolver el problema	Alta
A65	Vivienda e informalidad	Oferta y déficit	Déficit habitacional cualitativo	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial/Investigación	Sin cifras actualizadas, pero refiriendo un aumento progresivo	Sin cifras oficiale	mejoramientos en 170 VIS 180 VIP rural, proyectos MIB con 200 hogares beneficiados	Alto	Critico	55	No existe trazabilidad de cifras. Estima Un indice alto en suelo rural, vivienda informal y borde periurbano. Existen proyectos con resultado	Alta
A66	Vivienda e informalidad	Informalidad	Vivienda informal/asentamientos informales	Actual	Número	#, ha o Bajo/Medio/Alto	Fuente oficial/Investigación	Alto-7 asentamientos identificados 176 viviendas mixtas informales-no identifica área ni %	Alto-1.705 Ha afectadas (1980)	Alto-el fenómeno persiste, con intervenciones limitadas y presión sobre el suelo creciente	Alto	Critico	49	Sigue siendo estructural, con fuerte peso en la estructuración urbana. No distingue entre ocupación por PSH informal o desarrollos privados fuera de la ley	Alta
A67	Vivienda e informalidad	Informalidad	Localización de la informalidad	Actual	Cualitativo	Palabras clave	Fuente oficial/Investigación	Bordes periurbano general total, zonas de riesgo general, rondas hídricas, vía férrea	Laderas occidentales y sur	Periferia sur y oriente, suelo de protección y zonas propensas a erosión e inundación	Regular	Critico	49	sigue concentrándose en los bordes urbanos, generando presión sobre el suelo rural	Alta
A68	Vivienda e informalidad	Informalidad	Tiempo de legalización/regularización	Mixta	Número	años o Bajo/Medio/Alto	Fuente oficial/Investigación	Alto-Sin datos vigentes	Alto-1,13% de asentamientos informales legalizados (2021)	Alto-fenómeno persiste con poca acción y estructura legal compleja para desarrollar el proceso	Muy alto	Critico	49	casi ningún barrio identificado ha sido legalizado, impidiendo intervenir con lineamientos estas piezas, acrecentando la problemática y permitiendo que crezca en dimensión	Media
A69	Vivienda e informalidad	Vulnerabilidad	Vivienda en riesgo	Actual	Número	# o Bajo/Medio/Alto	Fuente oficial/Investigación	819 urbana y 84 rurales sobre líneas férreas; aprox. 625 viviendas en asentamientos informales	Medio-150 viviendas identificadas sobre cárcavas (2001)	Medio-alto-el fenómeno persiste, con intervenciones limitadas y presión sobre el suelo creciente	Alto	Intermedio	40	localizadas en zonas de riesgo no mitigable, rondas hídricas y la vía férrea	Alta

A70	Vivienda e informalidad	Vivienda social	Vivienda social y localización	Actual	Cualitativo	Palabras clave	Fuente oficial/Investigación	Concentración en bordes urbanos sur y oriente, zonas aisladas	zona oriental y sur, en torno a barrios obreros y desarrollos públicos en los bordes urbanos históricos	190 soluciones proyectadas, sin mencionar conflicto de ubicación y conectividad urbana	Regular	Crítico	55	concentrada en los suelos de menor valor, principalmente borde urbano sur y oriente, formando en su mayoría desarrollos urbanos propios desconectados de la estructura urbana	Alta
A71	Vivienda e informalidad	Vivienda social	Calidad de la vivienda social	Actual	Escala	Mala/Regular/Buena	Fuente oficial/Investigación	Mala-proyectos aislados de la red urbana y con deficiencias cualitativas graves	Mala	Mala-regular-proyectos de mejoramiento e intervención de deficiencias, pero sin suplir déficit tota	Mala	Crítico	54	Deficiente en calidad de materiales, espacios interiores, urbanismo y conexión urbana. Se encuentran proyectos paralizados, sin presupuesto o con entrega parcial de unidades de vivienda estimadas	Baja
A72	Vivienda e informalidad	Habitabilidad	Hacinamiento/tamaño del hogar	Actual	Número	% o Bajo/Medio/Alto	Fuente oficial/Investigación	Bajo- de 2 a 3 personas es el promedio con un 40%, 4 personas o menos son un 72% aprox	Medio-15% con 6,8 personas por familia (1976)	Bajo-Expansión y desarrollo inmobiliario, junto a un des aceleramiento de población reduce el impacto de hacinamiento	Muy bajo	Positivo	55	Tendencia a la baja, aunque sin datos específicos que den una trazabilidad real	Baja
A73	Socioeconomía	Economía urbana	Estructura económica dominante	Actual	Cualitativo	Palabras clave	Fuente oficial/Investigación	Estructura terciaria enfocada en servicios con 83% del genera	Centro comercial tradicional; sin manufactura o desarrollo industrial característico, enfocado en servicios	Proyectos de apoyo y fomento de desarrollo económico, Pymes y microempresas. No existe propuesta territorial en pro de diversificar la estructura	Regular	Intermedio	22	El enfoque terciario evidencia una estructura económica básica, con un soporte en el mercado de servicios considerable. A esto se añade la dependencia en el mercado laboral informal	Alta
A74	Socioeconomía	Economía urbana	Índice de competitividad/desempeño	Actual	Número	Índice o Bajo/Medio/Alto	Fuente oficial	5,08	6,35 (2020)	reducción con posible estabilización	Alto	Positivo	22	Retroceso con respecto a fechas anteriores, especialmente en infraestructura. Destaca el potencial de innovación, cultura y educación	Baja
A75	Socioeconomía	Mercado laboral	Tasa de desempleo	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial	8,9% (2023) cifra actual para registros de planeación	13,2% (2010) 21,7 (2020)	Se espera mantener reducción del porcentaje	Medio	Intermedio	22	con ligera reducción pero bastante sensible a la fragilidad socioeconómica de la ciudad	Alta
A76	Socioeconomía	Mercado laboral	Informalidad laboral	Actual	Porcentaje	%	Fuente oficial	41,8% (2024)	39,2% (2023)	Incremento estable	Alto	Intermedio	22	alta, debilitando la estructura económica, la capacidad de captar recursos y proponer proyectos de crecimiento económico-industrial-servicios	Alta
A77	Socioeconomía	Inclusión	Segregación socioespacial	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Análisis interpretativo/Investigación	Alta	Alta	Tendencia estable	Muy alto	Crítico	44	expresada en la distribución segregada de vivienda social, concentración de servicios y una producción o mejora de la calidad urbana concentrada en zonas de desarrollo económico, segregada de los bordes urbanos sur, oriente y occidente	Alta
A78	Socioeconomía	Inclusión	Acceso a oportunidades	Actual	Escala	Bajo/Medio/Alto	Análisis interpretativo/Investigación	Medio centro urbano; bajo periferias y rural	Bajo general	Tendencia a acrecentar segregación de acceso	Regular	Crítico	44	norte y centro favorecido sobre sectores sur y periféricos; la zona rural tiene una mayor desconexión, incluso mas que los sectores periféricos urbanos	Alta
A79	Gestión y captura de valor	Instrumentos	Instrumentos de gestión del suelo existentes	Actual	Cualitativo	Palabras clave	Fuente oficial	POT 2001 vigente y PDT 2024-2027 Planes parciales, UAU, plusvalía, valorización, banco de tierras	Plan Piloto (1958); Plan de Desarrollo PAL (1976); Plan Tunja 450 años (1986)	Terminar sondeo y estudios para redactar y ratificar nuevo POT	Parcial	Crítico	60	Existen normativamente, pero sin un esquema de implementación que los traduzca en resultados territoriales	Alta
A80	Gestión y captura de valor	Instrumentos	Grado de implementación de instrumentos	Actual	Escala	Bajo/Medio/Alto	Análisis interpretativo/Investigación	Bajo-Nula aplicación de instrumentos de captación de valor, baja recaudación de cesiones urbanas con 67% sin entrega material	Bajo	Bajo-medio-proyecta establecer en nuevo POT instrumentos con planes de implementación efectivos	Parcial	Crítico	60	Bajo, sin proyectos de implementación y una debilidad en el sistema de gestión y captura de valor del suelo	Alta
A81	Gestión y captura de valor	Captura de valor	Plusvalía/valorización recaudada	Actual	Número	\$ o Bajo/Medio/Alto	Fuente oficial/Investigación	Bajo-No data de recaudación	Bajo-No data de recaudación	Baja-proyección de indicador estable	Bajo	Crítico	60	no se lleva ninguna trazabilidad, que con el bajo grado de implementación da a comprender un aprovechamiento débil de la valorización y plusvalía	Alta
A82	Gestión y captura de valor	Captura de valor	Destino efectivo de recursos capturados	Actual	Cualitativo	Palabras clave	Fuente oficial/Investigación	Espacio público, vías, Vivienda social y equipamientos	No data	Refuerzo en inversión sobre Espacio público y vivienda socia	Parcial	Crítico	24	No existe una orientación correcta, con proyectos sin desarrollo e intervenciones sin sustento de principios o planes territoriales, debilitado l a imagen de la gestión publico	Alta
A83	Gestión y captura de valor	Captura de valor	Banco de tierras/fondos específicos	Actual	Escala	No existe/parcial/activo	Fuente oficial	No existe	No existe	No existe proyección a formular	No	Crítico	31	Herramienta útil para direccionar de los fondos definidos por LVC en suelo, que para Tunja puede ser la consolidación urbana, protección ambiental, entre otras	Baja
A84	Gestión y captura de valor	Control	Trazabilidad y seguimiento financiero	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Fuente oficial/Investigación	Baja	No existe	Baja-no existe programa de mejora	No	Crítico	61	Baja por inconsistencias, desactualización y falta de un marco único de seguimiento	Alta
A85	Gobernanza y ejecución	Planeación	Coherencia entre visión, objetivos y proyectos	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Fuente oficial/Investigación	Baja-media- para 2021 33,3 de metas formuladas fueron insuficientes o inexistentes	Baja-evidencia de proyectos que no responden a lineamientos, objetivos y metas fijas	Media-proyección de lineamientos y proyectos articulados a principios y metas fijas	Mala	Crítico	61	Coherencia débil por objetivos y proyectos desarticulados entre el POT, diagnósticos del mismo y planes de desarrollo territoriales	Alta
A86	Gobernanza y ejecución	Planeación	Programa de ejecución/línea base	Actual	Escala	No/parcial/sí	Fuente oficial	Parcial-PDT formulado y regular pero con POT 2001 vencido desde el 2013 y aún vigente	Parcial-Formulación POT 2001 pero sin proyectos de implementación fijos	Parcial-proyección de programas de ejecución eficientes pero aun sin formula	Parcial	Crítico	61	POT desactualizado durante mas de 3 periodos publicos, requiriendo su redacción urgente para hacer frente a las problemáticas evidenciadas	Alta
A87	Gobernanza y ejecución	Participación	Participación ciudadana	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Fuente oficial	Media-2,749 asistentes en mesas de trabajo PDT 2024-2027	Baja-Participación creciente sin datos	Media-Sin mención de proyectos para mejorar indicador	Parcial	Intermedio	61	Se evidencia una mejora, pero es clave evolucionar del aspecto consultivo a una herramienta participatoria en diseño y transformación del territorio	Media

A88	Gobernanza y ejecución	Participación	Participación vinculante	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Fuente oficial	Baja-segregación notoria entre pieza urbana con periurbano y rural	Baja	Baja	Parcial	Intermedio	61	débil, sin capacidad para intervenir en proyectos estructurales, ni herramientas del mismo nivel para figuras de representación comunitaria	Alta
A89	Gobernanza y ejecución	Gestión pública	Capacidad institucional	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Fuente oficial/Investigación	Baja-Continuación de fenómenos históricos con un POT desactualizado aun vigente	Baja-Ineficiencia administrativa histórica, instrumentos sin implementación	Baja-Media-proyección de nuevo POT, sin mejora en la estructura institucional	Mala	Crítico	61	Limitada, sin un papel claro del ente público por su POT desactualizado y débil gestión urbana, imposibilitando un control eficaz del crecimiento, informalidad y fragmentación	Alta
A90	Gobernanza y ejecución	Gestión pública	Ejecución presupuestal	Actual	Porcentaje	% o Bajo/Medio/Alto	Fuente oficial	Medio-existe la unidad de Gestión de Presupuesto y proyectos anticorrupción que evidencian mejoras en ejecución; los PDT presentan presupuestos detallados de proyectos; falta herramientas	No data	Medio-proyecta mejora en corrupción pero sin medidas para trazabilidad de inversión pública	Parcial	Intermedio	61	Se requiere un esquema estructurado, disgregado y caracterizado de la ejecución presupuestal, con lo cual articular los presupuestos locales, los participativos, y distintos modelos de participación y gestión del suelo	Media
A91	Gobernanza y ejecución	Transparencia	Sistema de datos/observatorio urbano	Actual	Escala	No/parcial/sí	Fuente oficial	Si-Catastro en constante actualización; base de datos abiertos, documentos e información SIG; páginas y canales de comunicación sobre normativa, catastro y gestión territorial	No data	Si-mejora del sistema de catastro e información SIG; actualización catastral en curso	Si	Positivo	61	Se evidencia un interés genuino en democratizar el acceso a la información territorial. Las herramientas SIG y sistemas de datos abiertos son claves y bastante útiles, siendo necesario que se estructure con planes de instrucción local para el acceso a estos datos	Media

MÓDULO ACTIVO	CÓDIGO	BLOQUE	SUB-BLOQUE	INDICADOR	TEMPORALIDAD	TIPO DE DATO	UNIDAD	ORIGEN DATO	VALOR ACTUAL	HISTÓRICO	PROYECCIÓN	CALIFICACIÓN	ESCALA	ANEXO	OBSERVACIÓN
Si	B1	Patrimonio y centro histórico	Patrimonio	Número de bienes patrimoniales	Actual	Número	#	Si aplica	Centro Histórico Tunja, misma área 165, Ha 454 Ha	165,45 Ha conservación histórica; identifica 7 unidades en el municipio, sin especificar áreas (Punto de Boyacá, Reserva forestal El Maimo, Reserva arqueológica río La Vega, La Cascada, Centro Histórico, Camino El Cangrejo, Parque natural de La Sibaya (2001).	No existe proyección de modificación	Alto	Positivo	2	Se identifica plenamente el patrimonio construido. Llega a contradecirse entre documentación, donde se identifica solo al centro histórico, en otras los centros de culto, en otras una el suelo de protección ambiental, etc.
Si	B2	Patrimonio y centro histórico	Patrimonio	Estado general del patrimonio	Actual	Escala	Malo/Regular/Bueno	Si aplica	Malo-perdida de valor cívico y comercial local, aumentando tensión sobre patrimonio y con poca implementación de planes de protección	Malo-perdida de patrimonio por edificaciones congruentes con un único centro cívico regional	Se define en el PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección del centro histórico) medidas de control de la pérdida de patrimonio, pero sin efectividad prevista en su ejecución	Mala	Crítico	2	Es necesario un inventario actualizado del patrimonio identificando #, área, estado y proyección, para estructurar con esto un correcto un plan de manejo de patrimonio
Si	B3	Patrimonio y centro histórico	Centro histórico	Cambio de uso del centro histórico	Mixta	Cualitativo	Palabras clave	Residencial, comercial, turístico...	Centro institucional y servicios regionales, con pérdida de peso en comercio local	Centro comercial único, evolucionando a centro cívico y administrativo	Progresión de pérdida de poder comercial, manteniendo valor como centro administrativo	Regular	Intermedio	2	Apoyarse de lo referido en el PEMP para la protección de usos, articulando un correcto plan de implementación
Si	B4	Patrimonio y centro histórico	Centro histórico	Retención o expulsión de residentes	Mixta	Escala	Baja/Media/Alta	Si aplica	Baja-bajo numero de habitantes, que continúa a la baja	Media-Confluencia histórica de uso comercial y servicios con vivienda, afectada a finales de siglo con la expulsión progresiva de habitantes para dar espacio a usos de servicio.	Baja-progresión de pérdida con menor severidad, pero continua	Bajo	Intermedio	2	Recopilar información acerca de la retención y expulsión de residentes para apoyar este análisis y alimentar métricas de gentrificación y caracterización del territorio
Si	B5	Inclusión	Vivienda social	Oferta de VIS / VIP	Actual	Número	# o Baja/Media/Alta	Si aplica	Baja-menor número de oferta, centrando esfuerzo en mejora cualitativa de vivienda y solución de problemas en proyectos VIS VIP anteriores	esfuerzo en mejora cualitativa de vivienda y solución de problemas en proyectos VIS VIP anteriores 1982 soluciones de vivienda en La Estancia del Roble en 2009, históricamente están los barrios obreros en los bodes urbanos de la época, que configuran el crecimiento de la ciudad hacia su localización.	Baja-190 proyectadas en plazo de 2024 a 2027; cifra bastante baja para el déficit	Bajo	Crítico	55	Revisar normativa nacional para apoyar mucha mas oferta con financiación nacional
Si	B6	Inclusión	Vivienda social	Ubicación de VIS / VIP	Actual	Cualitativo	Palabras clave	Central, periférica, segregada, mixta	Predominio de borde urbano sur y oriente, concentrando la vivienda social en este sector	las urbanas en zona periurbana	No existe medida para solucionar dicha segregación	Mala	Crítico	55	Es evidente la necesidad que encuentra la ciudad de expulsar la vivienda social de su figura urbana, por lo que debe ser obligatorio medidas para reducir esta segregación
Si	B7	Inclusión	Inclusión	Cuota de vivienda asequible / inclusionary housing	Actual	Porcentaje	% o No/Parcial/Si	Si aplica	Es apoyado por la ley nacional sobre vivienda social, no existe proyecto local de apoyo	No existe programa	No existe proyección de implementación	Bajo	Crítico	60	Apoyar esta métrica con datos de oferta vivienda social, contrastando dicha cuota con la capacidad real del mercado de ofertar
Si	B8	Inclusión	Inclusión	Permanencia de hogares vulnerables	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Si aplica	Existe una identificación de población sin caracterización de condiciones de hábitat	Al no ser una ciudad con presión histórica de población vulnerable por violencia, no existe programa para su control	No existe proyección de estudio	Medio	Intermedio	49	recopilar información para alimentar métrica de población vulnerable y su estado en la ciudad
Si	B9	Sostenibilidad edificatoria	Agua	Captación / reúso de agua	Actual	Escala	Bajo/Medio/Alto	Si aplica	No data	No data	No existe proyección de implementación	No data	No data	36	Recopilar data para apoyar medidas de sostenibilidad, recursos hídricos y protección ambiental
Si	B10	Sostenibilidad edificatoria	Energía	Energía limpia / eficiencia energética	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Si aplica	Baja-se identifica proyectos con infraestructuras fotovoltaicas, pero no existe proyecto macro de eficiencia energética y limpia	No data	No existe proyección de implementación	Muy bajo	Crítico	38	apoyar se en normativa nacional sobre desarrollo sostenible para normar la obligación de energías limpias en la ciudad
Si	B11	Sostenibilidad edificatoria	Cubiertas y vegetación	Cubiertas verdes / vegetación incorporada	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Si aplica	Baja-no se identifica proyectos públicos con características similares	No data	No existe proyección de implementación	Muy bajo	Crítico	38	estudiar cubiertas verdes y vegetación en proyectos actuales para comprender la dimensión de su cobertura
Si	B12	Sostenibilidad edificatoria	Certificaciones	Certificaciones sostenibles	Actual	Cualitativo	Palabras clave	LEED, EDGE, WELL...	No data	No data	No existe proyección de implementación	No	Crítico	6	extraer normativa nacional, COMPEs y medidas de MinAmbiente sobre certificaciones ambientales para edificaciones
Si	B13	Ciudad inteligente/TIC	Conectividad	Acceso digital / conectividad TIC	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Si aplica	Bajo-con una cobertura de internet de solo 8,07% rural, y pocos espacios comunitarios para la innovación y acceso a la tecnología	No data	Bajo-Proyectos aislados de implementación TIC en comunidades. No existe medida de cobertura rural, ya que el servicio se considera como responsabilidad libre, no un derecho asistido.	Medio	Intermedio	43	estructurar proyectos nacionales de min TIC para reducir la brecha de acceso
Si	B14	Ciudad inteligente/TIC	Movilidad inteligente	Gestión inteligente de movilidad	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Si aplica	Baja-Formulación del SETP y TPCU, pero sin implementación	Baja-Formulación del SETP y TPCU, pero sin implementación	Baja-Formulación del SETP y TPCU, pero sin implementación	No	Crítico	29	llevar a cabo el plan formulado, evitando ser modificado o cancelado entre medidas publicas
Si	B15	Regularización y PSH	Regularización	Estado de regularización predial	Actual	Escala	Bajo/Medio/Alto	Si aplica	Bajo-176 unidades residenciales informales identificadas, existiendo una brecha enorme entre el registro y la realidad, siendo esta mucho mayor. Solo el 1,13% de los barrios informales ha sido regularizado.	Bajo- solo 58.2% era propietario legal del predio para 1986	Bajo-se menciona la necesidad de formalizar los asentamientos, pero no existe un plan estructurado y claro para lograrlo	No	Crítico	60	evidencia un claro desinterés en solventar dicha problemática, que es vital para consolidar la ciudad, ya que todo proyecto requiere que el predio sea legal
Si	B16	Regularización y PSH	Regularización	Seguridad de tenencia	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Si aplica	No data	No data	No data	No data	No data	60	Métrica con la cual apoyar las medidas de regularización predial
Si	B17	Regularización y PSH	PSH	Producción social del hábitat / autogestión	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Si aplica	Media-Se identifica la PSH como clave para un correcto proceso de mejora del hábitat, por cuanto elimina la idea de la PSH como algo negativo	Alta-definió lo que es actualmente la ciudad, ordeno su crecimiento y desarrollo	Media-estima coordinar trabajos con PSH para formalizar y consolidar la ciudad	Si	Intermedio	49	Apoyar modalidades de PSH local para controlar y evitar la reproducción informal y así controlar el desarrollo informal en el suelo
Si	B18	Regularización y PSH	PSH	Organización comunitaria	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Si aplica	Baja-identifica las juntas de acción comunal y representaciones locales, pero su participación real en procesos es baja o nula	No data	Baja-media-si bien proyecta una mejora en la participación, no menciona o refiere medidas para lograr que dicha participación sea materializada en el territorio como resultado.	Parcial	Intermedio	49	Evidencia una estructura fuerte de organización local, que puede apoyar proyectos de diseño participativo y gestión territorial
Si	B19	Red regional/intermediación	Intermediación	Rol regional e intermediación	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Si aplica	Alta-Ciudad intermedia regional, articulando el departamento con el país, concentrando servicios, comercio, instituciones, etc.	Alta-nodo conector regional y nacional con la capital del país	Alta-para el 2035 se estima siga manteniendo su rol relevante, siendo necesario un proyecto que regule la dependencia total de centros urbanos con la ciudad (asertización por asermitón).	Buena	Positivo	7	Ciudad históricamente conectora de la región, por lo que las medidas territoriales deben potenciar este factor para el desarrollo local.
Si	B20	Red regional/intermediación	Accesibilidad regional	Conectividad con municipios vecinos	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Si aplica	Media-se mantiene la misma estructura con mejora en la red vial, pero falta sistemas intermodales o diversos de transporte regional, solo existe la oferta privada y transporte bus	Media-red vial estructurada entre centros poblados, veredas, ciudades cercanas y region	Media-Se proyecta potenciar red férrea para un tren de cercanías que comunique tunja con la region; proyecto en estado de evaluación	Regular	Positivo	7	Si bien no menciona una articulación del sistema integrado de transporte con la conexión regional, se debe hacer para potenciar el transporte rural y con los municipios vecinos dependientes de la ciudad
Si	B21	Red regional/intermediación	Dependencia funcional	Dependencia de una centralidad principal	Actual	Escala	Baja/Media/Alta	Si aplica	Alta-si bien los centros urbanos de la región han logrado cierto nivel de desarrollo, prosigue la dependencia de servicios e instituciones locales para toda la región.	Alta-concentro históricamente la totalidad de servicios y equipamientos regionales	Alta-no existe proyectos para reducir la dependencia de centralidad	Alto	Intermedio	22	Históricamente alta y enfocada en una carga negativa para los centros urbanos satelitales

CÓDIGO	INDICADOR	UNIDAD	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
C1	Equidad territorial	Baja/Media/Alta	Baja	Alta desigualdad entre centro/norte y periferias (sur, oriente y rural), reflejada en acceso a servicios, espacio público, equipamientos y vivienda, con una estructura urbana claramente segregada
C2	Acceso efectivo a oportunidades	Bajo/Medio/Alto	Media	Cobertura urbana aceptable pero altamente concentrada en el centro y nororiente; periferias y suelo rural presentan baja accesibilidad a empleo, educación y servicios, dependientes de una red de movilidad ineficiente
C3	Balance público-privado del desarrollo	Mala/Regular/Buena	Mala	Predominio del desarrollo privado sin articulación con la planificación pública, reflejado en expansión dispersa, baja captura de valor del suelo y débil implementación de instrumentos de gestión urbana
C4	Sostenibilidad ambiental	Baja/Media/Alta	Baja	Alta presión sobre suelos de protección, ocupación de áreas de riesgo y deterioro de la estructura ecológica (cárcavas, rondas hídricas), con baja capacidad de control y planificación ambiental efectiva
C5	Capacidad de implementación	Baja/Media/Alta	Baja	Limitada capacidad institucional, con un POT desactualizado, baja ejecución de instrumentos y falta de articulación entre diagnóstico, planificación y proyectos territoriales
C6	Beneficio total	Bajo/Medio/Alto	Baja	El modelo urbano actual no genera un equilibrio entre desarrollo económico, equidad social y sostenibilidad ambiental, evidenciando una desconexión entre la acción pública y la dinámica del mercado